

Bilgi Teknolojileri, Donanım ve İşletim Sistemleri

Temel Kavramlar, Sayısal Mantık, Sistem Mimarisi, Donanım Bileşenleri ve Modern İşletim Sistemleri

KBU 3.Hafta Sunumu | Öğr. Gör. Saliha Gülsen KESKİN

BÖLÜM 1

Temel Bilişim Kavramları ve Çalışma Mantığı

Bilgisayar nedir, sayısal veriler nasıl işlenir, 0 ve 1'lerin arkasındaki fiziksel mantık nedir?

Bilgisayar Nedir? IPOS İşlem Döngüsü

Tanım ve Çalışma İlkesi

Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı ham verileri algoritmalara göre işleyip bilgiye dönüştüren elektronik bir cihazdır:

- **Giriş (Input):** Klavyeden, sensörden veya ağdan verinin alınması.
- **İşlem (Process):** CPU tarafından hesaplama ve mantıksal kararların üretilmesi.

Çıktı ve Depolama Aşaması

İşlenen veriler kullanıma sunulur ve gelecekte kullanılmak üzere saklanır:

- **Çıktı (Output):** Monitör, yazıcı veya hoparlörle bilginin sunulması.
- **Depolama (Storage):** Verinin RAM (geçici) veya SSD/HDD (kalıcı) üzerinde tutulması.

İkili (Binary) Sayı Sistemi Mantığı

Neden Sadece 0 ve 1?

Bilgisayarların içinde trilyonlarca minik elektrik anahtarı (Transistör) bulunur:

- **Akım Yok (OFF / 0):** Düşük voltaj durumu (0 Volt).
- **Akım Var (ON / 1):** Yüksek voltaj durumu (örneğin 1.2 Volt).
- En küçük veri birimine **Bit (Binary Digit)** denir.

Bit Kombinasyonlarının Gücü

Bit sayısı arttıkça ifade edilebilen durum sayısı katlanarak (2^n) artar:

- **1 Bit:** 2 durum (0, 1)
- **8 Bit (1 Byte):** $2^8 = 256$ farklı değer $[0-255]$
- **32 Bit:** $2^{32} \approx 4.29$ Milyar farklı kombinasyon

Dijital Veri Ölçü Birimleri (1024 Mantığı)

Kısaltma	Birim Adı	Bayt Karşılığı (2^n Tabanında)	Gerçek Hayat Örneği
Bit	Binary Digit	1 / 8 Bayt	Tek bir lamba anahtarının açık/kapalı durumu
Byte (B)	Bayt	8 Bit	Tek bir karakter (Öm: 'A' harfi)
KB	Kilobyte	1024 Byte (2^{10})	Sadece metin içeren küçük bir dilekçe belgesi
MB	Megabyte	1024 KB (2^{20})	Bir MP3 müzik dosyası (~3-5 MB)
GB	Gigabyte	1024 MB (2^{30})	1080p kalitesinde bir sinema filmi (~2-4 GB)
TB	Terabyte	1024 GB (2^{40})	Modern bir NVMe SSD sabit disk kapasitesi

Metin Kodlama: ASCII ve Unicode (UTF-8)

ASCII Kodlama Standardı

Erken dönem bilgisayarların kullandığı 7-bit / 8-bit standarttır:

- Toplam 256 farklı karakter tanımlayabilir.
- İngiliz alfabesi, rakamlar ve temel sembolleri içerir.
- Türkçe (ğ, ş, ı, ç) veya Çince karakterleri desteklemez.

Evrensel Unicode (UTF-8) Standardı

Dünyadaki tüm alfabeleri kapsayan modern standarttır:

- 1.1 milyondan fazla karakter ve emoji barındırır.
- Değişken uzunluktadır (1 ila 4 bayt kullanır).
- Web sitelerinin %98'inde standart olarak kullanılır.

Farklı Veri Türlerinin Sayısallaştırılması

A

Metin Verisi

Her harf ve sembol, UTF-8 tablosundaki sayısal karşılığına çevrilip binary saklanır.



Fotoğraf & Piksel

Ekrandaki her piksel RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk kodları $[0-255]$ ile temsil edilir.



Ses Dalgaları

Analog ses frekansları saniyede binlerce kez örneklenerek (44.1 kHz) sayılara dökülür.



Video İçeriği

Saniyede 30/60 kare fotoğrafın ses verisiyle senkronize akışından oluşur.

Kullanım Amacına Göre Bilgisayar Türleri

Bilgisayar Türü	İşlem Kapasitesi / Mimari	Öne Çıkan Kullanım Alanı
Süper Bilgisayarlar	PetaFLOPS / ExaFLOPS paralel güç	İklim simülasyonları, yapay zeka eğitimi, genetik araştırmalar
Ana Bilgisayarlar (Mainframe)	Yüksek G/Ç bant genişliği, kesintisiz çalışma	Bankacılık, borsa işlemleri, devlet veritabanı yönetimleri
Sunucular (Servers)	7/24 kesintisiz ağ hizmeti sunan donanımlar	E-Ticaret siteleri, bulut depolama, web barındırma
Kişisel Bilgisayarlar (PC)	Masaüstü, Dizüstü ve Tablet sistemleri	Günlük ofis işleri, eğitim, oyun ve kişisel yazılım geliştirme
Gömülü (Embedded) Sistemler	Özel görev odaklı mikrodenetleyiciler	Akıllı ev aletleri, otomotiv ECU, medikal cihazlar

BÖLÜM 2

Bilgisayar Donanım Mimarisi ve Sistem Bileşenleri

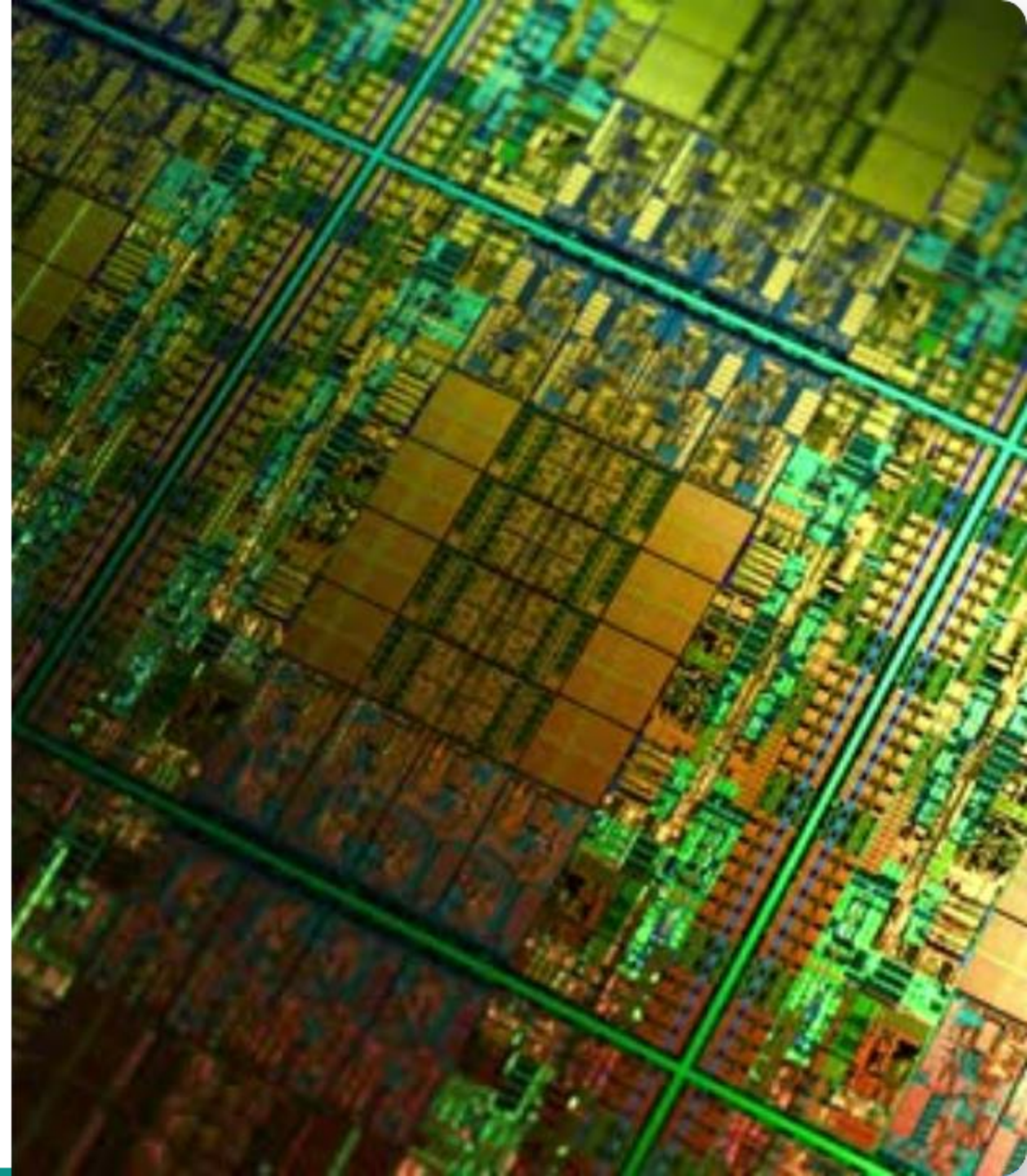
İşlemci, Anakart, RAM, GPU, Güç Kaynağı ve Depolama Aygıtlarının İç Yapısı ve Haberleşmesi.

İşlemci (CPU): Sistem Mimarisi

Central Processing Unit

CPU, bilgisayarın tüm matematiksel ve mantıksal işlemlerini yürüten ana birimdir.

Girdileri alır, komut döngüsünü (**Fetch-Decode-Execute**) çalıştırır ve sonuçları ilgili donanım veya belleğe iletir.



Güncel İşlemci Mimarileri ve Markalar

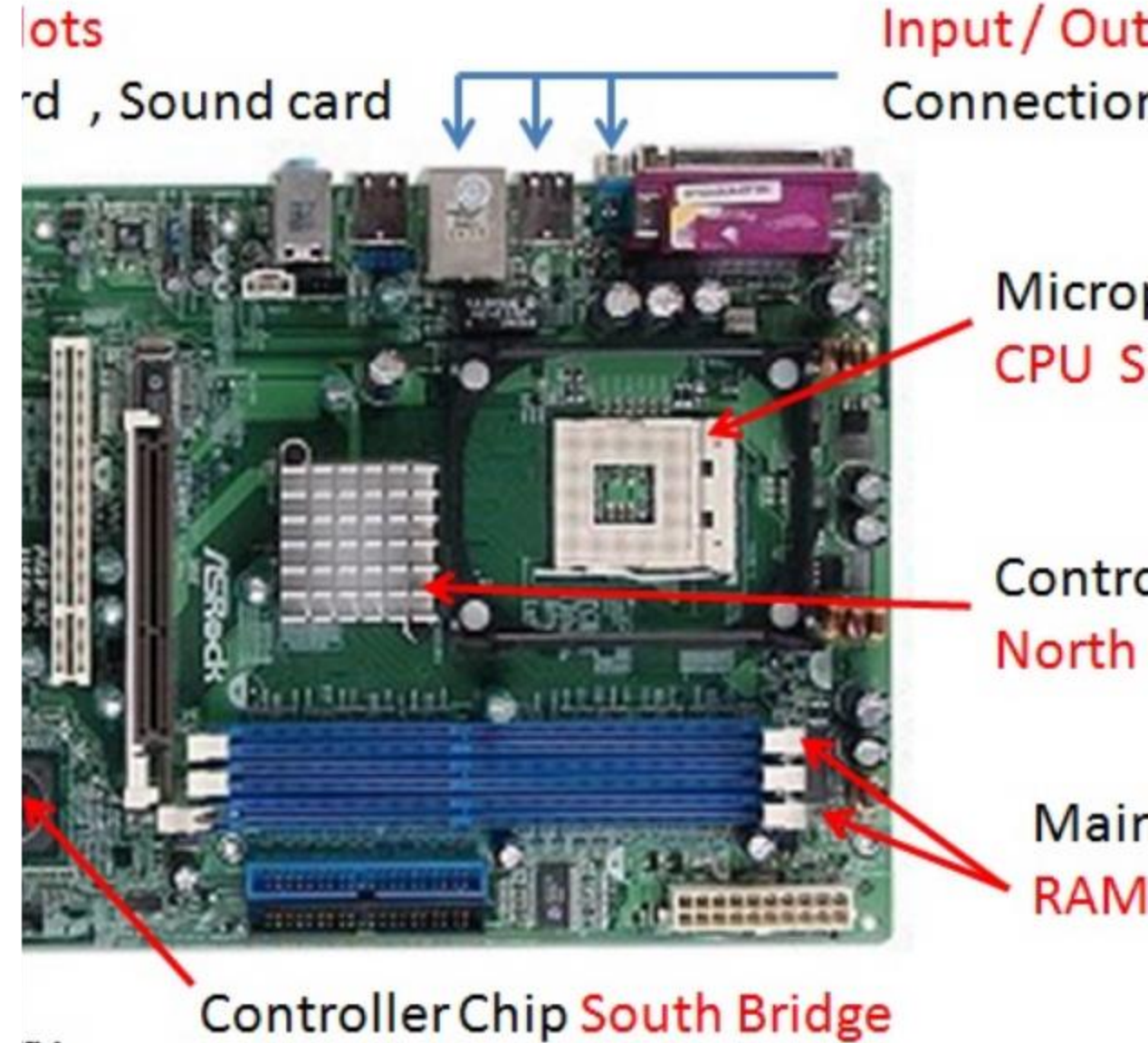
Üretici / Mimari	Popüler Ürün Ailesi	Komut Seti / Yapı	Öne Çıkan Özellik
Intel	Core i3 / i5 / i7 / i9 / Xeon	x86-64 Mimarisi	Yüksek tek çekirdek frekansı ve kurumsal sunucu gücü
AMD	Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 / EPYC	x86-64 Mimarisi	Çoklu çekirdek performansı ve gelişmiş 3D V-Cache
Apple Silicon	M1 / M2 / M3 / M4 Serisi	ARM Tabanlı SoC	Aşırı yüksek güç verimliliği ve birleşik bellek mimarisi
Qualcomm / MediaTek	Snapdragon / Dimensity	ARM Mimarisi	Akıllı telefonlar ve 5G mobil platform entegrasyonu

Anakart (Motherboard) Mimarisi

Sistemin Omurgası ve İletişim Hattı

Anakart, CPU, RAM, GPU ve depolama birimlerini üzerinde barındıran katmanlı fiberglas levhadır.

Üzerindeki bakır veri yolları sayesinde tüm donanım parçaları birbiriyle mikro-saniyeler içinde iletişim kurar.



Anakart Yuvaları ve Veri Yolları (Bus)



CPU Soketi

İşlemcinin oturduğu yuvadır. Intel (LGA) ve AMD (AM5) pin yapıları farklıdır.



DIMM Yuvaları

DDR4 / DDR5 bellek modüllerinin takıldığı yüksek hızlı RAM kanallarıdır.



PCIe Yuvaları

Ekran kartı (PCIe x16) ve genişletme kartlarının takıldığı ana veri otobanıdır.



M.2 NVMe Portu

Yüksek hızlı SSD disklerin doğrudan PCIe veri yoluna bağlandığı sokettir.

Geçici Bellek: RAM (DDR4 / DDR5)

16 GB

Günümüz Standart RAM Kapasitesi

Kısa Süreli Çalışma Masanız

Uçucu Bellek (Volatile): RAM, aktif çalışan programların geçici verilerini tutar. Elektrik kesildiğinde veriler tamamen silinir.

Çoklu Görev Gücü: RAM kapasitesi ne kadar yüksekse, arka planda o kadar çok uygulama çalışmadan aynı anda çalışabilir.

Kalıcı Sistem Belleği: ROM ve UEFI

ROM (Read Only Memory)

Elektrik kesilse dahi verileri koruyan, fabrika çıkışlı salt okunur bellek çipidir:

- Üzerindeki bilgiler normal yollarla silinemez veya değiştirilemez.
- Bilgisayarın ilk açılış kodlarını (Firmware) barındırır.

BIOS ve Modern UEFI

ROM çipinde saklanan temel donanım denetim yazılımıdır:

- **POST Testi:** Açılışta tüm donanımları sağlık kontrolünden geçirir.
- **UEFI:** Grafik arayüzlü, 2TB+ disk destekli güvenli modern BIOS.

Bellek Hiyerarşisi ve Erişim Hızları



Temel İlke: İşlemci çekirdeğine yaklaştıkça hız ve birim maliyet artar; depolama kapasitesi azalır.

GPU: Ekran Kartı ve Paralel Hesaplama

Graphics Processing Unit

GPU, ekrandaki milyonlarca pikselin rengini aynı anda hesaplayabilen binlerce minik işlemci çekirdeğine sahiptir.

Görsel işleme, 3D render, oyunlar ve yapay zeka (AI) matris hesaplamalarında devasa performans sağlar.



Dahili (Entegre) vs Harici Ekran Kartı

Entegre (Integrated) GPU

İşlemci çipinin içerisine gömülü olan grafik birimidir (Intel Iris Xe, AMD Radeon):

- Sistem RAM'ini paylaşımlı olarak kullanır.
- Düşük güç tüketir, batarya ömrünü korur.
- Ofis işleri ve günlük video izleme için idealdir.

Harici (Dedicated) GPU

Anakartın PCIe yuvasına takılan, kendi GPU ve VRAM belleğine sahip karttır:

- Kendi yüksek hızlı belleğine (VRAM: 8-24 GB) sahiptir.
- Aşırı yüksek soğutma ve güç ihtiyacı duyar.
- AAA oyunlar, 3D çizim ve yapay zeka için şarttır.

Güç Kaynağı (PSU) ve Kasa Soğutması

Güç Kaynağı (Power Supply Unit)

Prizden gelen 220V Şehir Akımını (AC) bilgisayar bileşenlerinin kullandığı Doğru Akıma (DC) çevirir:

- Voltaj Çıkışları:** 12V (CPU/GPU), 5V ve 3.3V (Anakart/SSD).
- 80 Plus Sertifikası:** Bronze, Gold, Platinum verimlilik standartları.

Kasa ve Soğutma Mimarisi

Bileşenleri dış etkenlerden korur ve ısıyı tahliye eder:

- Hava Soğutma:** Bakır ısı boruları ve yüksek devirli fanlar.
- Sıvı Soğutma (AIO):** Kapalı devre radyatör ve sıvı pompası sistemi.

Giriş (Input) Birimleri ve Sensörler



Klavye Sistemleri

Mekanik veya membran tuş başışlarını elektriksel tarama koduna çevirir.



Optik / Lazer Fare

DPI hassasiyetinde yüzey fotoğrafı çekerek imleç koordinatı üretir.



Mikrofon & Kamera

Ses dalgalarını voltaja, ışığı CMOS sensörle dijital piksellere dönüştürür.



Biyometrik Sensör

Parmak izi veya yüz tanıma verisini şifreleyerek güvenli giriş sağlar.

Çıkış Birimleri ve Monitör Özellikleri

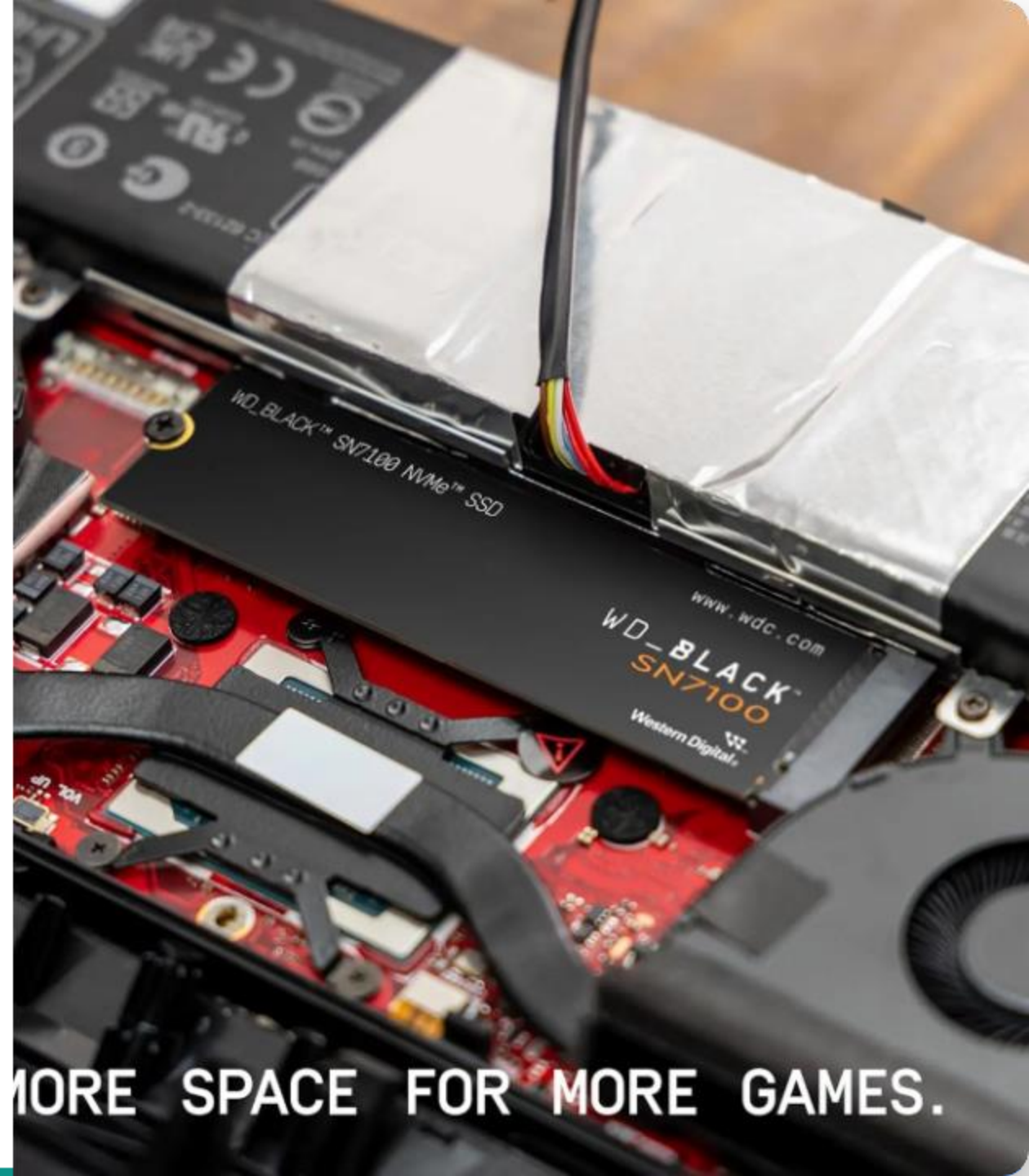
Teknik Parametre	Standart / Değerler	Kullanıcı Deneyimine Etkisi
Çözünürlük	FHD (1080p), QHD (2K), 4K UHD (3840x2160)	Piksel yoğunluğu arttıkça görüntü netliği ve detay artar.
Yenileme Hızı (Hz)	60 Hz (Ofis), 144 Hz - 240 Hz+ (Oyuncu)	Saniyede çizilen kare sayısı; akıcılığı ve pürüzsüzlüğü sağlar.
Panel Türü	IPS (Doğru Renk), OLED (Sonsuz Kontrast/Siyah)	Görüş açısı, renk doğruluğu ve siyah derinliğini belirler.
Tepki Süresi (ms)	1 ms GtG / 0.03 ms OLED	Piksel renk değiştirme hızı; hareketli sahnelerde bulanıklığı önler.

Depolama: HDD ve NVMe SSD

Mekanik Disklerden Flash Çiplere

HDD (Mekanik): Dönen manyetik diskler ve okuma kafası kullanır. Yavaştır (150 MB/s) ama maliyeti uygundur.

NVMe M.2 SSD: NAND Flash yongalar kullanır. Parçası dönmez. 7000+ MB/s okuma hızına ulaşır.



Tařınabilir ve Bulut Depolama

Tařınabilir Depolama Aygıtları

Verilerin fiziksel olarak yanımızda taşınmasını sağlayan tak-çalıştır cihazlar:

- **USB Flash Bellek:** Yüksek hızlı NAND flash taşıma aygıtı.
- **SD / MicroSD Kart:** Kamera ve akıllı telefon hafıza kartları.

Bulut Depolama (Cloud Storage)

Verilerin internet üzerindeki uzak veri merkezlerinde saklanması ilkesi:

- Her yerden ve her cihazdan erişim imkanı sağlar.
- Otomatik senkronizasyon ve veri kaybına karşı yedekleme sunar.

BÖLÜM 3

Yazılım ve İşletim Sistemleri Mimarisi

Yazılım türleri, Çekirdek (Kernel) yapısı, Dosya Sistemleri ve Güncel İşletim Sistemleri.

Yazılım (Software) ve Katman İletişimi

Yazılım Nedir?

Donanımın ne zaman ve nasıl çalışacağını belirleyen komut dizileri, algoritmalar ve veri yapıları bütünüdür:

- Donanıma hayat veren dijital zekadır.
- İşlevsellik, performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunar.

Yazılım Hiyerarşisi Katmanları

Kullanıcıdan fiziksel devrelere giden iletişim merdiveni:

- **Kullanıcı** $\rightarrow$ **Uygulama Yazılımı**
- $\rightarrow$ **İşletim Sistemi (OS)** $\rightarrow$ **Sürücüler** $\rightarrow$ **Donanım**

İşletim Sisteminin (OS) 4 Ana Görevi



1. Donanım Yönetimi

CPU, RAM ve depolama kaynaklarını uygulamalara adil biçimde paylaşır.



2. Dosya Sistemi

Verilerin disk üzerinde hiyerarşik dosyalar halinde saklanmasını düzenler.



3. Kullanıcı Arayüzü

Görsel (GUI) veya komut satırı (CLI) üzerinden sistemle etkileşim kurdurur.



4. Güvenlik & Süreç

Aynı anda çalışan süreçleri (Multitasking) ve kullanıcı yetkilerini denetler.

İşletim Sistemi Bileşenleri ve Yapısı

Bileşen Adı	Görevi ve İşlevi	Örnek / Kullanım
Çekirdek (Kernel)	İşletim sisteminin kalbidir. Donanım ile doğrudan iletişim kurar.	Monolitik Çekirdek (Linux), Hibrit Çekirdek (Windows NT)
Kullanıcı Arayüzü	Kullanıcının sistemle haberleşmesini sağlayan katmandır.	GUI (Pencereler/Menüler) veya CLI (Komut Satırı / Terminal)
Dosya Sistemi	Verilerin diskteki adreslenmesini ve erişim yetkilerini düzenler.	NTFS (Windows), APFS (macOS), EXT4 (Linux)
Aygıt Sürücüler	Özel donanım parçalarının işletim sistemine tanıtılmasını sağlar.	Ekran kartı sürücüsü, yazıcı sürücüsü

Masaüstü ve Sunucu İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi	Geliştirici	Lisans Türü	Öne Çıkan Kullanım Alanı
Windows 11	Microsoft	Ticari / Kapalı Kaynak	En yaygın kişisel bilgisayar ve oyun işletim sistemi
macOS Tahoe	Apple	Ticari (Apple Donanımı)	Tasarımcılar, yazılımcılar ve Apple ekosistemi kullanıcıları
Linux (Ubuntu/Fedora)	Açık Kaynak Topluluğu	Ücretsiz / Açık Kaynak	Yazılım geliştiriciler, sunucular ve özelleştirilebilir PC'ler
Pardus 23	TÜBİTAK / ULAKBİM	Açık Kaynak (Milli)	Kamu kurumları, okullar ve bireysel Türk Linux kullanıcıları

Mobil İşletim Sistemleri ve Ekosistemler

Mobil OS	Geliştirici	Mimari / Temel	Özellikler
Android 15	Google	Linux Çekirdeği Tabanlı	Dünyanın en çok kullanılan açık ekosistem mobil işletim sistemi
iOS 18	Apple	Darwin / Unix Tabanlı	Yüksek güvenlik, kapalı ekosistem ve optimum akıcı performans
HarmonyOS	Huawei	Mikroçekirdek Mimarisi	Telefon, tablet, akıllı saat ve IoT cihazları arası kesintisiz geçiş

Geleceğin Biliřim Teknolojileri

Yapay Zeka, Bulut ve Kuantum

Yapay Zeka (AI): Donanımların yapay zeka hızlandırıcılarıyla (NPU) akıllanması.

Kuantum Biliřim: Qubit mantığı ile klasik bilgisayarların sınırlarını aşan hesaplama gücü.



Image Sources



https://s3.envato.com/files/21a58144-724a-4a9a-8a65-641990aee6f4/inline_image_preview.jpg

Source: [videohive.net](https://www.videohive.net)



<https://www.learncomputerscienceonline.com/wp-content/uploads/2020/05/Computer-Motherboard.jpg>

Source: www.learncomputerscienceonline.com



<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/u4cgMqDxkeRdWncNHXoM6.png>

Source: www.tomshardware.com



<https://ae01.alicdn.com/kf/S7f5182aedebf45c3b177b9000f938e43u.jpg>

Source: mamikins.lv



<https://www.uihleinelectric.com/wp-content/uploads/2025/01/iStock-2148113350-scaled.jpg>

Source: www.uihleinelectric.com